	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

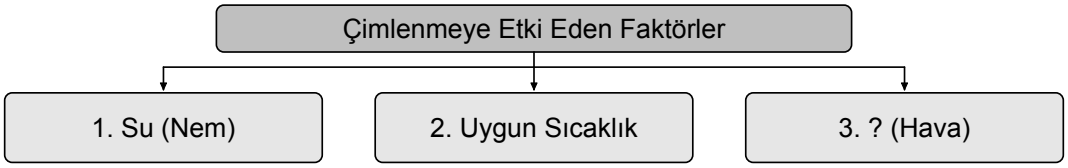
Konu: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Tohumun çimlenmesine etki eden temel faktörleri gösteren kavram haritası verilmiştir.



a) Şemada soru işareti (?) ile boş bırakılan kutuya hangi faktör yazılmalıdır?

b) Tohumun çimlenme sürecinde ışığa ve karbon dioksite ihtiyaç duyulur mu? Açıklayınız.

2. SORU **(20 puan)**

Özdeş fasulye tohumlarıyla hazırlanan iki deney düzeneği aşağıda gösterilmiştir.

1. Deney Kabı (25 °C)	2. Deney Kabı (25 °C)
• Nemli pamuk (Su var) • Ağzı açık (Oksijen var)	• Kuru pamuk (Su yok) • Ağzı açık (Oksijen var)

a) Bu deney düzenekleriyle tohumun çimlenmesine ilişkin hangi hipotez test edilmektedir?

b) Bir hafta sonunda hangi kaptaki tohumların çimlenmesi beklenir? Nedenini yazınız.

3. SORU **(15 puan)**

Sıcaklığın çimlenmeye etkisini sınayan öğrenci bir kabı 25 °C'de, diğerini 0 °C'de tutar.

a) Bu deneydeki bağımsız değişkeni ve bağımlı değişkeni sırasıyla belirtiniz.

b) Deneyde kontrol değişkeni (sabit tutulan değişken) olarak iki örnek yazınız.

4. SORU **(15 puan)**

Özdeş nohut tohumlarının K ve L düzeneklerindeki gözlem sonuçları aşağıda verilmiştir.

K Düzeneği (Aydınlık)	L Düzeneği (Karanlık)
Nemli pamuk, 24 °C, Hava var Sonuç: Tohumlar çimlendi.	Nemli pamuk, 24 °C, Hava var Sonuç: Tohumlar çimlendi.

a) Her iki düzenekte de çimlenme gerçekleşmesi hangi bilimsel çıkarımı kanıtlar?

b) Bu deneyde araştırmacının değiştirdiği bağımsız değişken nedir? Sonucu nasıl etkiler?

5. SORU **(15 puan)**

Sıcaklığın çimlenmeye etkisini sınamak isteyen öğrencinin X ve Y kap verileri verilmiştir.

X Deney Kabı Verileri	Y Deney Kabı Verileri
• Ortam sıcaklığı: 25 °C • Eklenen su: 20 mL (Nemli)	• Ortam sıcaklığı: 4 °C • Eklenen su: 0 mL (Kuru)

a) Öğrencinin seçtiği X ve Y kapları hipotezi test etmek için neden uygun değildir?

b) Deneyin hatasız olması için Y kabındaki koşullarda hangi değişiklik yapılmalıdır?

6. SORU **(15 puan)**

Oksijenin fasulye tohumunun çimlenmesine etkisini araştırmak üzere deney tasarlanacaktır.

a) Bu araştırmaya uygun bilimsel bir hipotez (önerme cümlesi) oluşturunuz.

b) Kuracağınız iki düzenekte neleri sabit tutup neyi farklı yapacağınızı açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....